



소형무장헬기 유무인 복합체계용 유무인 자율협업 및 결심지원체계 기술 개발

실무회의

2025.05. 00 (0)



I

대공위협 모델링

1. 대공위협 모델링



대공 위협 모델링

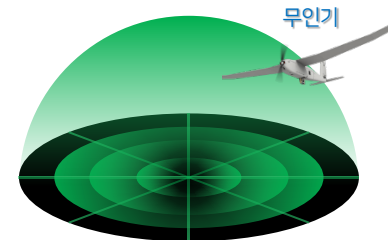
1. 유무인기에 대한 피격/격추 모의를 위한 대공 위협에 의한 피해 모델이 필요
2. 유무인기에 대한 피탐 모델과 격추 모델을 분리 구현

1. 대공위협 모델링



피탐 모델

1. 대공 위협이 유무인기를 탐지하는 확률을 모델링
2. 탐지 자산 유형(레이더, 육안 등)에 따른 각종 변수 설정 차이 설계 필요



제시된 피탐 모델

참고 문헌 피탐 모델

$$P(D) = P(FA) \frac{R^4}{a\sigma + R^4}$$

- $P(D)$: 무인기 피탐 확률
- $P(FA)$: 레이더 오경보 확률
- A : 무인기 크기 변수
- Σ : 레이더 성능 변수
- R : 레이더와 무인기의 거리

분석

- LoS 고려 필요
- 노출 시간 고려 필요

반영

- LoS 고려 가능
- 노출 시간 고려 가능
- 매 레이더 회전 주기(입력값) 마다 피탐 확률에 따른 피탐 여부를 체크
- 일단 탐지되면, Visibility == true 일 경우 피탐 상태를 유지
- Visibility : Line of sight 만족 and 최대 탐지 거리 만족

$$P(D) = \begin{cases} 0 & \text{if Visibility is false} \\ f(t_{\text{exposed}}) \cdot P(FA) \frac{R^4}{a\sigma + R^4} & \text{if Visibility is True} \end{cases}$$

- $P(D)$: 무인기 피탐 확률
- $P(FA)$: 레이더 오경보 확률
- A : 무인기 크기 변수
- Σ : 레이더 성능 변수
- R : 레이더와 무인기의 거리
- t_{exposed} : 레이더 노출 시간
- t_{ref} : 기준 시간
- n : 지수 함수 기울기 조절 계수

$$f(t_{\text{exposed}}) = \frac{e^{\frac{n \cdot t_{\text{exposed}}}{t_{\text{ref}}} - 1}}{e^n - 1}$$

1. 대공위협 모델링

격추 모델

1. 대공 위협이 유무인기를 격추하는 확률을 모델링
2. 대공 무기 유형(기관포, 미사일 등)에 따른 모델링 필요



제시된 격추 모델

참고 문헌 격추 모델

$$P(N|D) = \frac{1}{1 + \left| \frac{(x-c)}{a} \right|^{2b}} \times \omega$$

- $P(N|D)$: 무인기 격추 확률
- $X-c$: 무인기와 표적의 거리
- a : 적군의 공격 가능 범위
- b : 거리에 따른 격추 확률 감소 기울기
- ω : 최대 격추 확률

분석

- LoS 고려 필요
- 노출 시간 고려 필요
- 무기 특성 반영 필요

반영

- LoS 고려 가능
- 노출 시간 고려 가능
- Detected == true 일 경우, 매 OO 주기마다 격추 여부를 체크
- Detected: 피탐 모델에 의해 피탐 상태를 체크하여 피탐 상태가 true 가 되었을 때
- Missile 일 경우, t_{fire} 이후 잔탄 체크하여 잔탄이 있을 경우, 장전시간 (입력값) 이후, $t_{\text{exposed}} = 0$ 부터 다시 시작

$$P(D) = \begin{cases} 0 & \text{if Detected is false} \\ f(t_{\text{exposed}}) \cdot P(N) & \text{if Detected is True} \end{cases}$$

$$P(N) = \frac{1}{1 + \left| \frac{(x-c)}{a} \right|^{2b}} \times \omega$$

- $P(N)$: 무인기 격추 확률
- $X-c$: 무인기와 표적의 거리
- a : 대공 위협의 사거리
- b : 거리에 따른 격추 확률 감소 기울기
- ω : 최대 격추 확률

$$f(t_{\text{exposed}}) = \begin{cases} \frac{t_{\text{exposed}}}{t_{\text{ref}}} & \text{if it's gun} \\ \frac{e^{n \frac{t_{\text{exposed}}}{t_{\text{fire}}} - 1}}{e^n - 1} & \text{if it's missile} \end{cases}$$

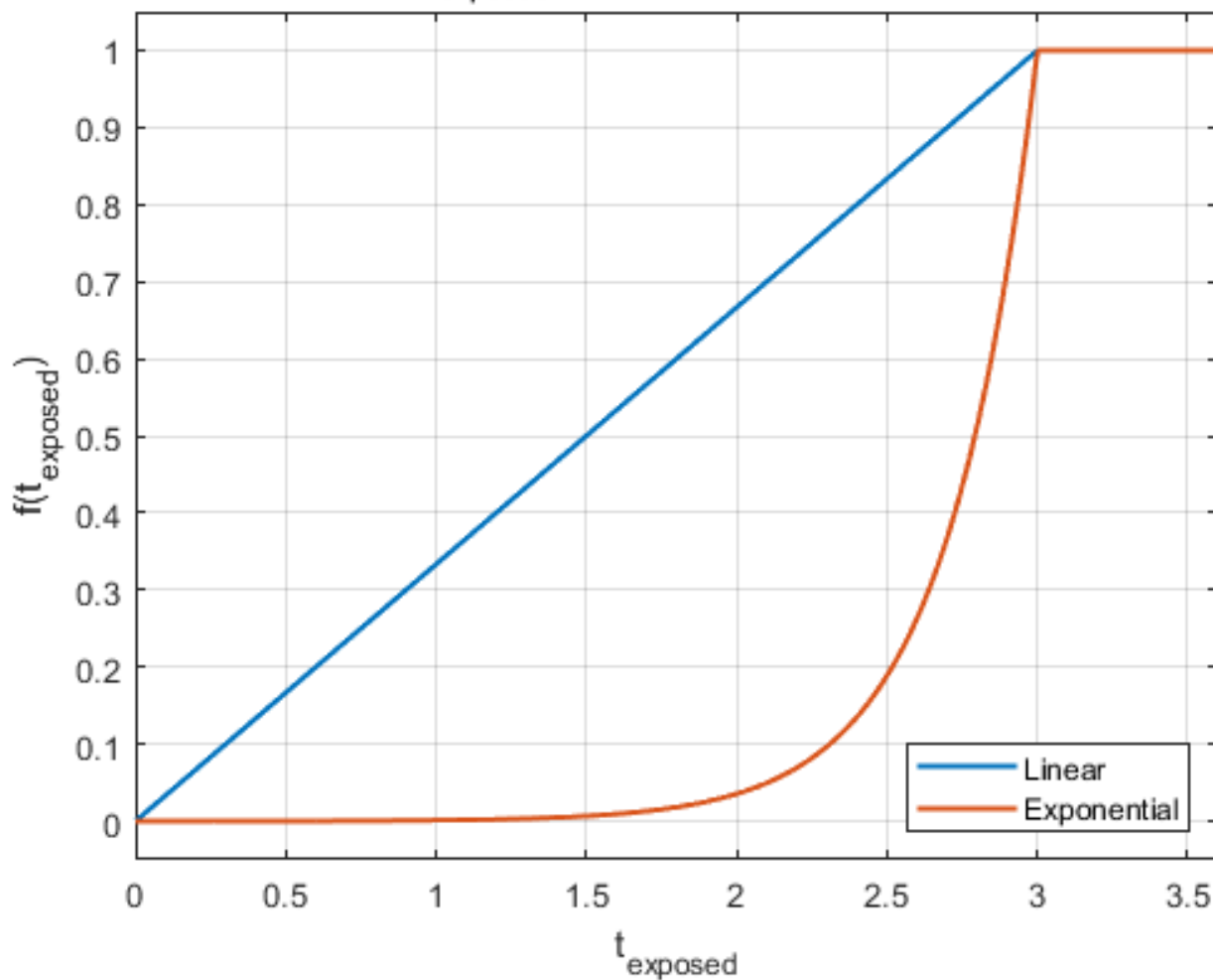
- t_{exposed} : 레이더 노출 시간
- t_{fire} : 락온 후 사격까지 소요되는 시간
- n : 지수 함수 기울기 조절 계수

1. 대공위협 모델링



시간 램프 함수

t_{exposed} 에 따른 램프 함수 비교



II

표적 피해 모델링





1. 표적 피해 모델링

표적 피해 모델링

1. 표적이 타격 받았을 때, 표적의 파괴 여부 및 피해량을 결정하는 모델이 필요
2. 사용 무장 유형 별로 표적 타격에 대한 차이를 모의해야 함
3. 표적의 장갑 두께에 따라 기관포는 공격은 전혀 타격이 없는 경우가 있으므로, 장갑 두께를 고려할 수 있어야 함

1. 표적 피해 모델링



표적 피해 모델링

장갑은 소모되지 않음

무장 피해량 모델					
무장 유형	직격피해 관통력	직격피해 량	범위피해 반경	범위피해 통력	범위피해 량
유도탄	1200	150	5	30	50
로켓	300	100	5	30	50
기관포	30	10	0	0	0

표적 Health 모델		
표적 유형	HP	장갑
탱크	150	측부300/상부30
장갑차	100	30
군인	10	0
곡사포	50	10
고사포	50	10
방사포	50	10

직격일 경우 상대적으로 취약한 상부장갑으로 고려, 범위일 경우 상대적으로 견고한 측면 장갑으로 고려

완파 기준						
표적유형	유도탄		로켓		기관포	
	직격	범위	직격	범위	직격	범위
탱크	1발	-	2발	-	-	-
장갑차	1발	2발	1발	2발	10발	-
군인	1발	1발	1발	1발	1발	-
곡사포	1발	1발	1발	1발	5발	-
고사포	1발	1발	1발	1발	5발	-
방사포	1발	1발	1발	1발	5발	-

무장 정확도 모델			
무장 유형	직접 타격 확률	간접 타격 확률	빗나갈 확률
유도탄	90%	5%	5%
로켓	50%	40%	10%
기관포	70%	0%	30%
기관포 (대인)	30%	0%	70%